

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 28.06.2019

1) L'hamiltoniana di una particella con spin $s = \frac{1}{2}$ (e relativo operatore $\mathbf{S}$) immersa in un campo magnetico costante e uniforme $\mathbf{B} = B_x \mathbf{u}_x + B_z \mathbf{u}_z$ è data da $H = -\alpha \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}$ (α , B_x e B_z costanti note e $B_x \ll B_z$).

a) Scomponete opportunamente H come $H = H^0 + H'$, dove H^0 rappresenta l'hamiltoniana imperturbata e H' la perturbazione.

b) Sulla base della rappresentazione del punto a), stabilite il numero n di soluzioni di H^0 determinandone le autofunzioni normalizzate ψ_n^0 e i relativi autovalori E_n^0 .

Per determinare l'effetto di H' su H^0 calcolate:

c) le correzioni al primo ordine per gli autovalori E_n^1 , commentando;

d) le correzioni al primo ordine per le autofunzioni ψ_n^1 , commentando;

e) le correzioni al secondo ordine per gli autovalori E_n^2 , commentando.

L'hamiltoniana H ammette soluzione esatta:

f) trovatene gli autovalori E_n ;

g) Mostrate come, trattando opportunamente l'espressione di E_n trovata al punto f), sia possibile ricavare le correzioni per H' degli autovalori E_n^i a tutti gli ordini i e confrontatele per $i = 0, 1, 2$ con quelle trovate rispettivamente ai punti b),

c) ed e), commentando. Datene infine i valori per E_n^3 , commentando.

2) a) In una matrice diamagnetica vengono diluiti ioni di Eu^{2+} . Sapendo che la configurazione dell'atomo di Eu è $4f^7 6s^2$, stabilite motivatamente lo stato fondamentale dell' Eu^{2+} e determinate, in unità di μ_B , il contributo $\mu_{\text{sat}}(\text{Eu}^{2+})$ di ogni ione alla magnetizzazione di saturazione.

b) Svolgete la stessa analisi per il caso dello ione Sm^{3+} , trovando $\mu_{\text{sat}}(\text{Sm}^{3+})$ e commentando.

c) Detto $\mu = M/n$ il contributo medio di ciascuno ione alla magnetizzazione M (con n densità degli ioni paramagnetici) per B e T dati, tracciate (in modo qualitativo ma realistico) in un unico piano cartesiano $(a, \mu/\mu_{\text{sat}})$, con $a = \frac{\mu_B B}{k_B T} g_j j$, i grafici relativi ai due ioni Eu^{2+} e Sm^{3+} (all'incirca nell'intervallo $a \leq 10$), commentando.

d) Tracciate (di nuovo in modo qualitativo ma realistico) i grafici relativi ai due ioni Eu^{2+} e Sm^{3+} in un piano cartesiano $(B/T, \mu/\mu_{\text{sat}})$, (all'incirca nell'intervallo $B/T \leq 10 \text{ T/K}$), evidenziando eventuali differenze rispetto al grafico del punto c).

Con il modello di Heisenberg del ferromagnetismo nei metalli di transizione $3d$ si arriva a mettere in relazione la temperatura di Curie T_C con l'integrale di scambio J'_{sc} . Si vuole generalizzare questa relazione al caso delle terre rare (dove $\mathbf{L}$ non è soppresso).

e) Utilizzate il legame tra $\mathbf{S}_{\text{medio}}$, $\mathbf{J}$ e g_j in regime Zeeman per determinare l'espressione di $\mathbf{S}_{\text{medio}}$.

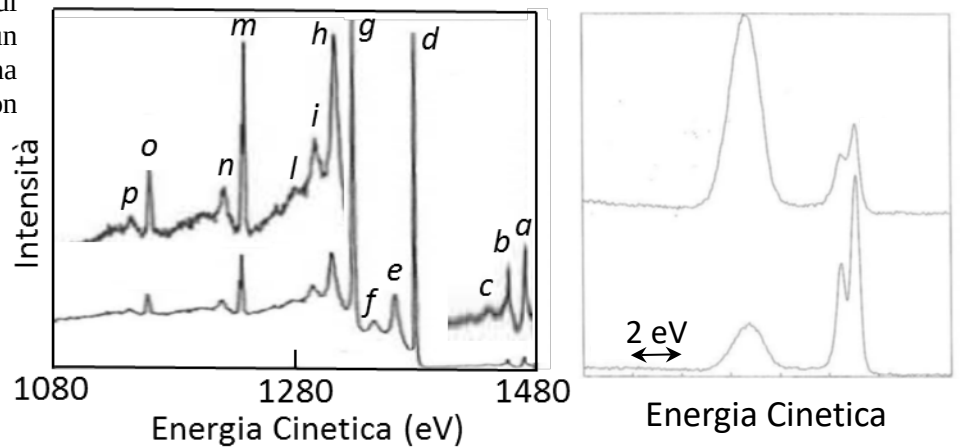
f) Partendo dall'hamiltoniana generalizzata $H'_{\text{sc}} = -\frac{2}{\hbar^2} J'_{\text{sc}} \mathbf{S}_{i,\text{medio}} \cdot \mathbf{S}_{j,\text{medio}}$ per una coppia di ioni adiacenti (i, j) , trovate, per Z primi vicini, l'espressione dell'energia potenziale $U = Z \langle H'_{\text{sc}} \rangle$.

g) Ripercorrete da qui l'analisi già svolta per i metalli di transizione $3d$, applicandola ora al caso delle terre rare per determinare la relazione generalizzata che lega T_C a J'_{sc} , mostrando motivatamente che essa include il risultato trovato per i metalli di transizione $3d$.

h) Discutete se, per il Gd metallico (il cui reticolo è costituito da ioni Gd^{3+} e che ha $T_C = 290 \text{ K}$), il piccolo valore di T_C (rispetto a quello del Fe) sia anche dovuto all'effetto correttivo introdotto nell'espressione generalizzata di T_C o abbia invece altre cause (da discutere eventualmente).

[CONTINUA SUL RETRO]

3) Un campione di silicio (Si) viene inserito in una camera da vuoto e successivamente bombardato con ioni argon (Ar) per ottenere una superficie “pulita”. Sul campione viene quindi effettuato un esperimento XPS utilizzando una sorgente “monocromatica” con $h\nu = 1487$ eV. Una parte dello spettro risultante è mostrata nella figura di sinistra, dove sono stati etichettati con le lettere da *a* fino a *p* i principali picchi presenti (per mettere meglio in evidenza quelli più deboli – rispettivamente da *a* a *c* e da *h* a *p* – vengono mostrati anche due profili con la scala verticale espansa).



I dati, in eV, delle energie di legame (trascurando lo spin-orbita) forniscono, per il Si [$E_B(1s) = -1839$; $E_B(2s) = -151$, $E_B(2p) = -99$] e per l' Ar [$E_B(1s) = -3206$; $E_B(2s) = -326$, $E_B(2p) = -250$; $E_B(3s) = -29$; $E_B(3p) = -16$].

- Determinate l'origine di ciascuno dei picchi *a*, *b*, *d*, *g*, *m*, *o*.
- Stimate approssimativamente dallo spettro il valore atteso del rapporto $\sigma_{2p}(\text{Si})/\sigma_{2s}(\text{Si})$ per $h\nu = 1487$ eV.
- Provate a determinare l'origine di ciascuno dei restanti picchi *c*, *e*, *f*, *h*, *i*, *l*, *n*, *p*, commentando.
- Trascurate ora la presenza dell'Ar e dite se, in altre zone non mostrate dello spettro, vi attendete ulteriori picchi, fornendone eventualmente l'interpretazione e l'energia cinetica.

Prima del bombardamento con ioni Ar il campione, che proveniva dall'aria, forniva, in una stretta regione corrispondente al picco *d* nella figura di sinistra, la struttura XPS mostrata in dettaglio nella figura di destra, dove i due spettri si riferiscono ad un angolo θ di emissione normale (*nor*, $\theta = 90^\circ$) e radente (*gra*) rispetto alla superficie del campione.

- Interpretate in dettaglio l'origine dei picchi negli spettri, individuando motivatamente quale dei due sia *nor* e quale *gra*.
- Spiegate in dettaglio, impostando i calcoli senza svolgerli, come dallo spettro *nor* sia possibile ottenere una stima dello spessore (d_{ox}) del film (in unità del relativo IMFP, λ_{ox}), che ricopre il substrato (*sub*) del Si [Attenzione che il Si è un semiconduttore...].
- L'analisi quantitativa del punto f) fornisce $d_{\text{ox}}/\lambda_{\text{ox}} \approx 0.8$. Valutate in modo molto semplice le ampiezze dei picchi negli spettri *nor* e *gra* per stimare l'angolo θ di emissione rispetto alla superficie del campione utilizzato nello spettro *gra*.